Laboratorio #1: Lógica de Programación (RA 1, RA 3 y RA 4)

Emerson Reyes, Nicolas Vasquez, Sharid Molano
Docente: Alexander Lopez Parrado

Programa de Ingeniería Electrónica

RESUMEN
Este laboratorio tiene como finalidad repasar y aplicar conceptos básicos previamente adquiridos en el curso de lógica de programación haciendo uso de la herramienta de programación Python. La temática del laboratorio es avanzar en el proyecto basado en el juego parques, donde se pide implementar ciertos requisitos a través de sentencias condicionales, uso de ciclos, listas y funciones para llevar a cabo los tres puntos requeridos del laboratorio, en los cuales se pide un programa que pida el nombre para empezar a lanzar un dado en donde luego se almacena la información de cada jugador para luego mostrar los resultados de cada dado con su respectivo porcentaje

PALABRAS CLAVES: Ciclos, funciones, dado, proyecto.

SUMMARY
This lab aims to review and apply basic concepts previously learned in the programming logic course using the Python programming language. The lab focuses on advancing a project based on the Parcheesi game, requiring the implementation of specific requirements through conditional statements, loops, lists, and functions. This will enable you to complete three tasks: creating a program that prompts for a player's name before rolling a die, stores the player's information, and then displays the results of each roll along with their respective percentages.

KEYWORDS: Cycles, functions, given, project.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo corresponde al laboratorio #1 de programación, el cual tiene como objetivo principal reforzar los conocimientos adquiridos previamente en el curso de lógica de programación, mediante la implementación de elementos como condicionales, ciclos, arreglos y funciones aplicados al desarrollo del lanzamiento de dados en un juego de Parqués, con el fin de analizar los resultados, validar el funcionamiento de los códigos desarrollados y resolver de manera lógica y ordenada un problema sencillo.

REQUERIMIENTOS
Para esta práctica se realizó un breve análisis, con el fin de determinar cómo proceder antes de la solución del problema.

- Punto 1 de Sentencias Condicionales: Para el desarrollo de este punto se requiere solicitar el nombre del jugador, generar el lanzamiento de dos dados y analizar el resultado obtenido para determinar el mensaje que se debe mostrar, además debe utilizar variables que permitan almacenar los datos y asegurar un funcionamiento correcto del programa.
- Punto 2 de Ciclos y Arreglos: Para el desarrollo de este punto se requiere solicitar el nombre del jugador y el número de lanzamientos, realizar los lanzamientos usando ciclos, almacenar los resultados en una lista y calcular los porcentajes de cada categoría, utilizando variables que permitan organizar y analizar la información correctamente.

- punto 3 de funciones: Para el desarrollo de este punto se requiere crear una función que reciba un número entre 2 y 12, realizar lanzamientos consecutivos de los dados hasta obtener dicho valor y retornar la cantidad de lanzamientos necesarios, utilizando variables que permitan controlar y contar el proceso correctamente.

PROCEDIMIENTO

En este punto ya con un breve análisis del problema que nos daba la guía, llegamos a la implementación de los siguientes códigos y una comparación con los códigos generados por la IA .

- punto 1 Sentencias Condicionales :

```python
import random
nombre=input("Ingrese su nombre:")
dado1=random.randint(1, 6)
dado2=random.randint(1, 6)
print(f"lanzo los dados y como resultado tuvo: {dado1} y {dado2}")
if dado1 == dado2:
    print(f"Felicitaciones {nombre} Puedes sacar una ficha")
else:
    print(f"Turno del siguiente jugador")
```

CÓDIGO #1: HECHO POR NOSOTROS

```python
import random

# 1. Solicitar el nombre del jugador
nombre = input("Por favor, introduce tu nombre: ")

# 2. Simular el lanzamiento de los dos dados
# Usamos random.randint(1, 6) para obtener un número entre 1 y 6
dado1 = random.randint(1, 6)
dado2 = random.randint(1, 6)

print(f"\n{nombre} lanzó los dados y obtuvo: {dado1} y {dado2}")

# 3. Validar si obtuvo "presadas" (ambos dados iguales)
if dado1 == dado2:
    print(f"Felicitaciones {nombre}. Puedes sacar una ficha.")
else:
    print("Turno del siguiente jugador.")
```

CÓDIGO #1: HECHO POR la IA

COMPARACIÓN: En el código generado por la IA, se incluyen comentarios diseñados para ofrecer una mejor experiencia al usuario, explicando qué se realiza en cada paso. En cambio, el código elaborado por el grupo es más breve y no incorpora saltos de línea (\n).

- punto 2 Ciclos y Arreglos:

```python
import random
def lanzar_dados():
    dado1 = random.randint(1, 6)
    dado2 = random.randint(1, 6)
    suma = dado1 + dado2
    return dado1, dado2, suma
nombre = input("Ingresa tu nombre: ")
numero_veces = int(input("Ingrese el número de veces que desea lanzar los dados: "))
resultados = []
presadas = 0
cinco_seis = 0
pateperro = 0
for i in range(numero_veces):
    d1, d2, suma = lanzar_dados()
    resultados.append(suma)
    print(f"Lanzamiento {i+1}: {d1} + {d2} = {suma}")
    if suma >= 7:
        presadas += 1
    elif suma == 5 or suma == 6:
        cinco_seis += 1
    elif suma == 1 or suma == 2:
        pateperro += 1

porcentaje_presadas = (presadas / numero_veces) * 100
porcentaje_cinco_seis = (cinco_seis / numero_veces) * 100
porcentaje_pateperro = (pateperro / numero_veces) * 100

print("Resultados para", nombre)
print("Lista de resultados:", resultados)
print(f"Presadas: {porcentaje_presadas:}%")
print(f"5-6: {porcentaje_cinco_seis:.}%")
print(f"Pate-perro (1-2): {porcentaje_pateperro:}%")
```

CÓDIGO #2: HECHO POR EL GRUPO

```python
import random

# Solicitar datos al usuario
nombre = input("Ingrese el nombre del jugador: ")
num_lanzamientos = int(input("Ingrese el número de lanzamientos: "))

# Generar los lanzamientos aleatorios y guardarlos en una lista
lanzamientos = [random.randint(1, 6) for _ in range(num_lanzamientos)]

# Calcular porcentajes directamente
porc_presadas = (sum(1 for x in lanzamientos if x in [3, 4]) / num_lanzamientos) * 100
porc_cinco_seis = (sum(1 for x in lanzamientos if x in [5, 6]) / num_lanzamientos) * 100
porc_pate_perro = (sum(1 for x in lanzamientos if x in [1, 2]) / num_lanzamientos) * 100

# Mostrar resultados
print(f"\nJugador: {nombre}")
print("Lanzamientos:", lanzamientos)
print(f"\nResultados:")
print(f"Presadas (3-4): {porc_presadas:.2f}%")
print(f"5-6: {porc_cinco_seis:.2f}%")
print(f"Pate-perro (1-2): {porc_pate_perro:.2f}%")
```

CÓDIGO #1: HECHO POR la IA

COMPARACIÓN: Los códigos cumplen el objetivo de simular lanzamientos y calcular porcentajes, pero el código elaborado por el grupo utiliza una función para lanzar dos dados, trabaja con la suma, emplea un ciclo for y maneja contadores explícitos, en cambio, el código elaborado por la IA simula únicamente un dado, no utiliza una función adicional ni contadores manuales, y calcula los porcentajes directamente mediante sum() y listas.

- Punto #3 Funciones:

```python
import random
def Hasta_el_objetivo(objetivo):
    if objetivo < 2 or objetivo > 12:
        print("El numero debe estar entre 2 y 12.")
        return
    lanzamientos = 0
    while True:
        dado_1 = random.randint(1, 6)
        dado_2 = random.randint(1, 6)
        lanzamientos += 1
        print(f"Lanzamiento {lanzamientos}: {dado_1} + {dado_2} = {dado_1 + dado_2}")
        if dado_1 + dado_2 == objetivo:
            print(f"se logro el objetitivo: ({objetivo})")
            print(f"Se usaron {lanzamientos} lanzamientos.")
            return lanzamientos
numero_objetivo=int(input("Ingrese un número entre 2 y 12: "))
Hasta_el_objetivo(numero_objetivo)
```

CÓDIGO #3: HECHO POR EL GRUPO

```python
import random

def contar_intentos(valor_buscado):
    # Validación del rango permitido
    if not 2 <= valor_buscado <= 12:
        return "Error: el valor debe estar entre 2 y 12."

    intentos = 0

    while True:
        dado_a = random.randint(1, 6)
        dado_b = random.randint(1, 6)
        total = dado_a + dado_b
        intentos += 1

        if total == valor_buscado:
            break

    return intentos
```

CÓDIGO #1: HECHO POR la IA

COMPARACIÓN: Los códigos cumplen el objetivo de contar cuántos lanzamientos se necesitan para obtener un valor específico al sumar dos dados, pero el código hecho por el grupo incluye validación mostrando un mensaje con print si el número está fuera del rango, imprime cada lanzamiento en pantalla mostrando la operación realizada y también muestra cuándo se logra el objetivo junto con el total de lanzamientos, en cambio, el código hecho por la IA realiza una validación devolviendo un mensaje de error con return, no imprime cada intento durante el proceso, utiliza break para salir del ciclo cuando se cumple la condición y simplemente retorna el número de intentos.

RESULTADOS

- **Objetivo:**

¿Cuál era el resultado esperado?

R/= Se esperaba lograr la realización de tres códigos que integraran sentencias condicionales, ciclos, arreglos y funciones. Asimismo, se contemplaba realizar una comparación entre estos y códigos generados por IA, con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos en lógica de programación.

- **Resultado:**

¿Cuál fue el resultado real?

R/=Se concluyó con éxito la práctica, llegando a la ejecución de los tres programas requeridos. A través de su desarrollo y la comparación de resultados con los de la IA, se logró fortalecer los conocimientos adquiridos en lógica de programación.

- **Acciones:**

¿Qué acciones específicas contribuyeron a cumplir con los resultados esperados?

R/=El análisis previo a la ejecución de la práctica resultó fundamental, asimismo, la comunicación asertiva entre los integrantes y la disposición colaborativa del grupo permitieron un desarrollo exitoso.

¿Qué acciones específicas detraen para alcanzar los resultados esperados?

R/= La ausencia de un análisis previo del problema que permitiera saber cómo proceder de manera clara, sumada a la falta de comunicación asertiva y de compromiso por parte de los integrantes del grupo.

REFERENCIAS

- Python Software Foundation. (2024). *Data Structures: Lists and Arrays*. Recuperado de**:** **https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html**
- Severance, C. R. (2020). *Python for Everybody: Exploring Data In Python 3*. Recuperado de**:** **https://www.py4e.com/book.php**